

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল

বিষয় : টেস্টিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অব ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস
(বিষয় কোড : ২৬৭৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ব্যাটারির রেটিং কী দিয়ে প্রকাশ করা হয়?
- ২। ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন প্রকার টেস্ট কেন করা হয়?
- ৩। সেন্দ্রিফিউগাল সুইচ কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৪। সার্কিট ব্রেকার কী?
- ৫। আর্মেচার বা স্ট্যাটরে কী কী ত্রুটি দেখা দেয়?
- ৬। ট্রান্সফরমার পোলারিটি কী?
- ৭। পূর্ণরূপ লেখ : NO ও NC.
- ৮। টর্ক এঙ্গেল বলতে কী বোঝায়?
- ৯। PFI unit-এ ডিসচার্জ রেজিস্ট্যান্সের কাজ কী?
- ১০। স্টার-ডেল্টা স্টার্টার কোথায় ব্যবহৃত হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সেলের অভ্যন্তরীণ রোধ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ১২। সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন প্রকার ফন্টের নাম লেখ।
- ১৩। সিলিং ফ্যান আস্তে আস্তে ঘুরছে; কারণগুলো কী?
- ১৪। মোটরের পুলি হতে বেল্ট বার বার খুলে পড়ে; কারণগুলো লেখ।
- ১৫। অল্টারনেটর ও ডিসি জেনারেটরের মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১৬। ইন্ডাকশন মোটরকে রোটেরিং ট্রান্সফরমার বলা হয় কেন?
- ১৭। অটো স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের ম্যাগনেটিক কন্টাক্ট-এর চেকিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৮। ওভার লোড রিলে কাজ করছে না; কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ১৯। PFI মিটারে C/K রেশিও বলতে কী বোঝায়?
- ২০। চার্জ কন্ট্রোলারে কী কী ত্রুটি হয়?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। থ্রি-ফেজ ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন প্রকার ত্রুটির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২২। মেগারের সাহায্যে হাই রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। একটি মোটর চালু হওয়ার পর দেখা গেল বিয়ারিং অতি উত্তপ্ত হয় ও ধোঁয়া নির্গত হয়; উক্ত লক্ষণটির দোষত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার লেখ।
- ২৪। চিত্রসহ একটি সার্কিট ব্রেকারের মূল কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৫। অটো-স্টার ডেল্টা স্টার্টারের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ২৬। সোলার সিস্টেমের ৬টি ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার লেখ।